

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	月 日
	大地の変動	名前

ポイント

大地の変動のきまり

● 大地の動き

プレートで、土地はもち上がったたり、沈んだりします。

● 断層

断層面上側の地層が下がるのが正断層、上がるのが逆断層です。

● 力の向き

押す力では地層が縮むように、引っぱる力ではのびるように変形します。

1

次の問いに答えなさい。(1)～(3)は、右の図のA～Cを見て答えなさい。

地層や地形のようすと名前

(1) Aのように、地層が波打つように曲がったものを何といいますか。

答え

(2) Bのように、地層が切れてずれたものを何といいますか。

答え

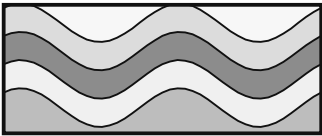
(3) Cのように、海岸ぞいの階段のような地形を何といいますか。

答え

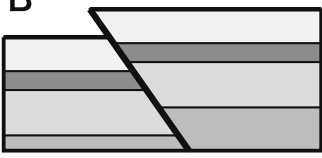
(4) 土地がもち上がることを隆起といいます。土地が沈むことは何といいますか。

答え

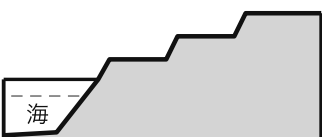
A



B



C



2

断層の断面図を見て、次の問いに答えなさい。

断層のずれ方と力

(1) 図1で、断層面上側の地層Pは、Qの側に比べて、上がりましたか、下がりましたか。

答え

(2) 図1の断層を何といいますか。

答え

(3) 図2の断層の名前と、その断層をつくった力の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 正断層・引っぱる力

イ 正断層・押す力

ウ 逆断層・引っぱる力

エ 逆断層・押す力

答え

(4) 次のア～エの文のうち、正しいものをすべて選びなさい。

ア 正断層は、左右から押す力でできる。

イ しゅう曲は、地層を左右から押す力がはたらいてできる。

ウ 海岸段丘は、土地が沈降してできる。

エ 地震のときに、断層が動くことがある。

答え

図1

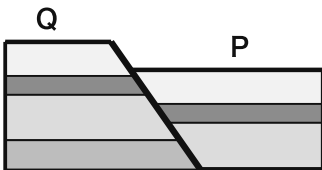
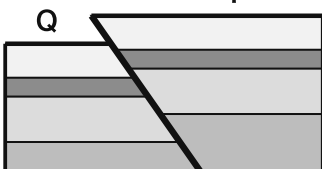


図2



同じ層

断層面

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	月 日
	大地の変動（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

モデル実験と山脈のでき方

【実験】地層に力が加わったときの変化を調べるために、地層のモデルをつかって実験を行いました。

① 色のちがうねんどを4枚重ねて、地層のモデルをつくりました。

② 地層のモデルを、図のように、2枚の板ではさみました。

③ 2枚の板で、地層のモデルを両側から、ゆっくりと押ししました。

④ 地層のモデルを横から見て、変化のようすを記録しました。

(1) ③のあと、地層のモデルはどうになりましたか。最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 変化せず、まっすぐなままだった。
- イ 波打つように曲がった。
- ウ 層の厚さがうすくなって、のびた。
- エ 層の順番が入れかわった。

答え

(2) この実験で、2枚の板が地層のモデルを押す動きは、実際の大地では、何が動くことにあたりますか。

答え

(3) ③で、板をゆっくりと押したのはなぜですか。「長い時間」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ヒマラヤ山脈の高い所の地層から、海にすむ生物の化石が見つかっています。その理由を、「プレート」「隆起」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 地層や地形のようすと名前

考え方 曲がっていればしゅう曲、切れてずれていれば断層、階段のように見えれば海岸段丘と、図の形から見分けます。

(1) Aの名前

しゅう曲

- ・ 押す力が続くと、地層は波打つように曲がります。
- ・ この曲がりを、しゅう曲といいます。

(2) Bの名前

断層

- ・ 地層が切れてずれたものを、断層といいます。
- ・ 断層がずれ動くと、地震が起こります。

(3) Cの名前

海岸段丘

- ・ 土地が隆起すると、波がつくった平らな面が、高い所に残ります。
- ・ これがくり返されて、階段のようになります。

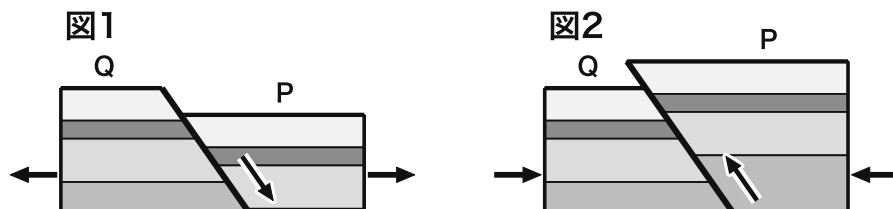
(4) 土地が沈むこと

沈降

- ・ 土地がもち上がることを隆起といいます。
- ・ 土地が沈むことを沈降といいます。

2 断層のずれ方と力

考え方 断層面上側の地層が下がっていれば正断層、上がっていれば逆断層です。正断層は引っばる力、逆断層は押す力でできます。



横向きの矢印は力の向き、斜めの矢印はPのずれた向きです。

(1) 図1のPの動き

下がった

- ・ 濃い色の層をくらべると、Pの側はQの側より下にあります。
- ・ Pは、断層面にそって下がりました。

(2) 図1の断層

正断層

- ・ 断層面上側の地層Pが下がっています。
- ・ このような断層を、正断層といいます。

(3) 図2の断層と力

エ

- ・ 濃い色の層は、Pの側がQの側より上にあります。
- ・ 断層面上側の地層が上がる断層なので、逆断層です。
- ・ 逆断層は、左右から押す力でできます。

(4) 正しい文をすべて選ぶ

イ、エ

- ・ イとエは正しい文です。
- ・ アは、正断層は左右に引っばる力でできます。
- ・ ウは、海岸段丘は土地が隆起してできます。

3 モデル実験と山脈のでき方

考え方 板がプレートのように、地層のモデルをゆっくり押し続けるようすを思い浮かべて、押された地層に起こる変化を考えます。

(1) 押したあとのモデル

イ

- ・ 両側から押すと、ねんどの層が波打つように曲がります。
- ・ これは、地層のしゅう曲と同じです。
- ・ 強く押すと、層が切れてずれることもあります。

(2) 板の動きにあたるもの

プレート

- ・ 大地の地層は、プレートが動くことで、大きな力で押されます。
- ・ 板が押す動きは、プレートの動きを表しています。

(3) ゆっくり押す理由

実際の大地では、プレートの力が長い時間をかけて少しずつ加わるので、それに近づくため。

- ・ プレートは、1年に数cmほどの速さで、ゆっくり動きます。
- ・ 実際の地層には、長い時間をかけて少しずつ力が加わります。
- ・ モデルでも、ゆっくり押して、実際の大地のようすに近づけます。

(4) 山脈に海の生物の化石がある理由

海底の地層が、プレートの力で隆起したから。

- ・ 海にすむ生物の化石は、海底の地層にふくまれます。
- ・ プレートの力が長く加わり、地層がもち上がりました。
- ・ ヒマラヤ山脈は、プレートどうしが押し合い、海底の地層がもち上げられてできた山脈です。

まちがえやすいところ

- ・ 正断層と逆断層を取りちがえないように、断層面上側の地層が下がったか、上がったかで見分けます。
- ・ しゅう曲を、引っばる力でできたものとしないように、押す力でできることを確かめます。